3. Fundamento Técnico-Científico y Motor de Datos

3.1. Matriz de Variables

Variable	Tipo	Unidad (SI)	Rango	Resolución	Muestreo
Distancia (d)	Independiente	m	0,20 – 0,60	0,01 m	5 posiciones fijas
Iluminancia (I)	Dependiente	lx	≈ 25 – 2 500	1 lx	10 Hz; 5 × 10 lecturas por distancia
Luz ambiente (I_0)	Control	lx	0 – 50	1 lx	10 lecturas (calibración de cero)
Constante (k)	Calculada	lx·m²	10 – 100	0,1 lx·m²	Una por experimento
Exponente (n)	Calculada	—	−2,20 a −1,80	0,01	Una por experimento
R^2	Calculada	—	0,980 – 1,000	0,001	Una por experimento

3.2. Visualización Cuantitativa

Capturas de la pantalla *Resultados* de LabLight en modo simulación, identificado en la interfaz con la etiqueta «Datos simulados». Las lecturas se generan con I = k/d² más luz ambiente y ruido. Con el sensor BH1750, el procesamiento y la visualización son los mismos.

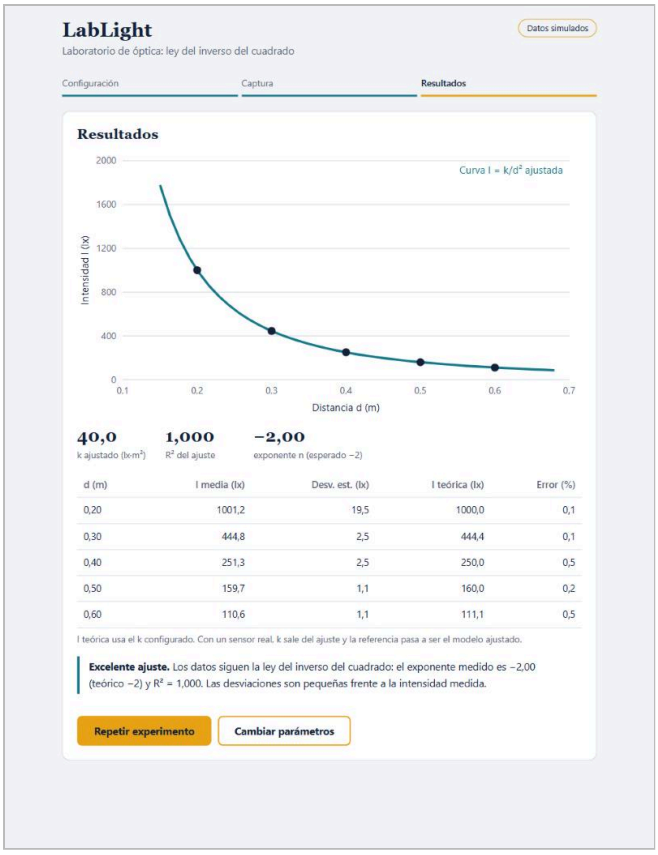


Figura 1. Condiciones normales (ruido 3 %, ambiente 15 lx): k = 40,0 lx·m², R^2 = 1,000, n = −2,00.

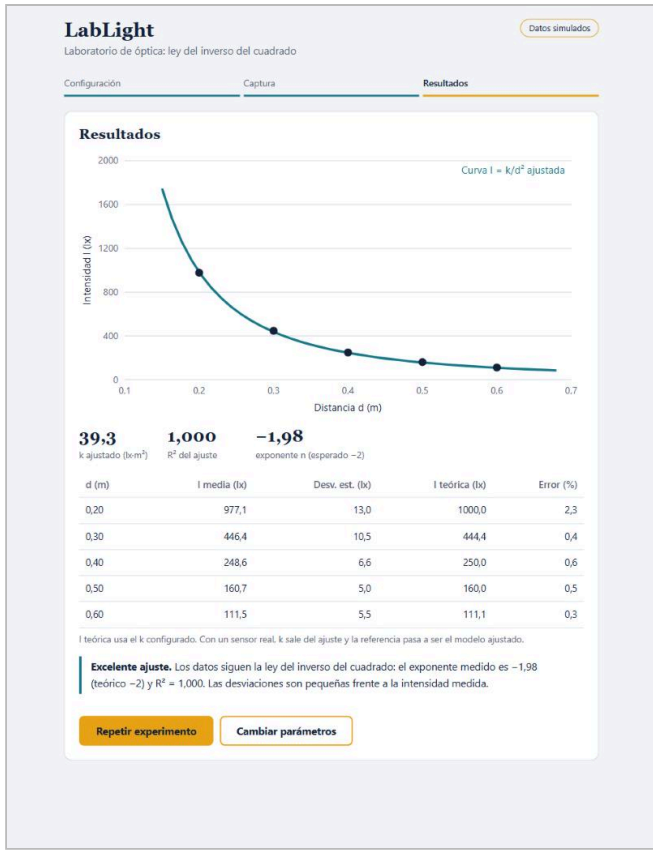


Figura 2. Condiciones adversas (ruido 10 %, ambiente 50 lx): k = 39,3 lx·m², R^2 = 1,000, n = −1,98.

El gráfico I (lx) vs. d (m) muestra las medias con su desviación estándar y la curva ajustada. La tabla contrasta la medición con el valor teórico, y los indicadores k, R^2 y n resumen el ajuste. En la Figura 2, la desviación estándar aumenta (de 2,5 a 10,5 lx a 0,30 m) y n se aleja levemente de −2. Aun así, el R^2 se mantiene, gracias al promedio de 50 lecturas por distancia y a la calibración de cero.

3.3. Fundamento Científico

Para una fuente puntual e isótropa, la potencia se reparte sobre una esfera de área $4\pi d^2$, por lo que:

$$I(d) = P / (4\pi\, d^2) = k / d^2$$

El software obtiene k y R^2 mediante un ajuste por mínimos cuadrados, y el exponente n mediante una regresión lineal de ln I vs. ln d (modelo $I = C \cdot d^n$, con n teórico = −2).

- **Gráfico:** evidencia que el decaimiento no es lineal, lo que corrige una concepción errónea frecuente en estudiantes de primer año.
- **Exponente n ≈ −2:** confirma la distribución esférica de la energía. Las desviaciones se explican por la geometría de la fuente, las reflexiones o la luz ambiente no compensada.
- **R^2 ≥ 0,98:** indica que el modelo explica los datos capturados (simulados o del sensor), lo que valida el sistema de medición.